

1ª Avaliação: INE5405 – Probabilidade e Estatística - Profª. Simone Werner

Leia com atenção todas as questões. A interpretação faz parte da avaliação. A nota máxima da avaliação será 10. Utilize nos cálculos de probabilidade pelo menos 4 casas após a vírgula e 2 casas após a vírgula nos demais.

Nome: _____

1. (1,5 pontos) Os dados abaixo são uma amostra das notas dos alunos da turma de Probabilidade e Estatística:

30 53 87 45 82 65 74 89
80 36 97 78 95 34 90 40

- a) Obtenha a média, mediana e moda para a amostra.
b) Caso a professora queira aplicar uma prova de recuperação apenas para as 10% notas mais baixas. Com base na amostra qual seria a nota de corte, ou seja, abaixo de que nota o estudante teria direito de fazer a prova?
c) Calcule a amplitude e a variância para os dados apresentados.
d) Caso a professora decida atribuir 5 pontos para participação dos alunos e todos os integrantes da amostra participem das aulas e recebam estes pontos. Qual os novos valores da média, mediana e variância?

2. (1,0 ponto) Considere 250 alunos que cursam o primeiro ciclo de uma faculdade. Destes alunos 100 alunos são do sexo masculino (M) e 150 são do sexo feminino (F), 110 cursam Economia (ECO) e 140 cursam Administração (ADM). A distribuição dos alunos é mostrada no quadro abaixo. Um aluno é sorteado ao acaso.

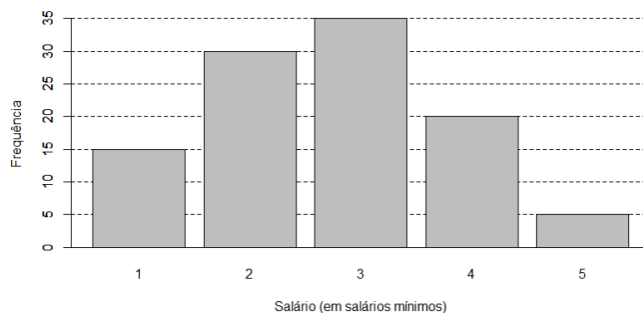
Sexo Biológico	Curso	
	ECO	ADM
M	40	60
F	70	80

- a) Qual a probabilidade de que um aluno estar cursando administração, dado que é do sexo feminino?
b) Qual a probabilidade de que seja do sexo masculino e estar cursando economia?
c) Qual a probabilidade de que seja sexo feminino, sabendo que está cursando administração?
d) Qual a probabilidade de que estar cursando ADM ou é do sexo feminino?

3. (0,5 pontos) A distribuição normal é uma das distribuições mais importantes que a Estatística possui, sendo conhecida pelo nome “distribuição gaussiana”. A propósito, a maioria dos processos que ocorrem na natureza possui o padrão de uma distribuição de probabilidade normal; portanto, ela pode aparecer em problemas de Economia, Biologia, Medicina, Ciências Sociais, Educação, dentre outras áreas. Sobre a distribuição normal, pode-se afirmar que.

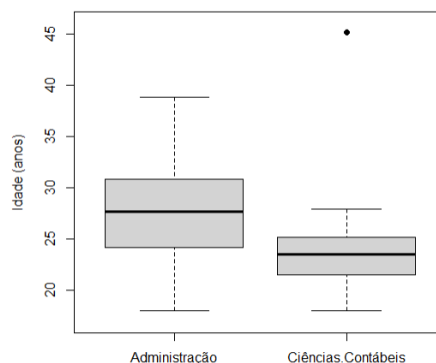
- a) A distribuição normal pode ser caracterizada pela média e pelo desvio-padrão, sendo assimétrica em relação à média.
b) A distribuição conhecida como normal padrão refere-se a uma distribuição normal com média 0 e desvio 1.
c) A distribuição normal possui sempre a mesma forma geral do gráfico que lembra o formato de sino e a média é o parâmetro que torna este sino mais achatado ou fechado.
d) A distribuição normal padrão geralmente é simétrica em relação à sua média e o desvio padrão é sempre menor que a média.
e) A distribuição normal é muito flexível e deve sempre ser escolhida para dados assimétricos.

4. (1,0 ponto) O Departamento Pessoal de uma empresa fez um levantamento do salário dos 105 funcionários do setor administrativo, obtendo os resultados (em salários mínimos) do gráfico a seguir:



Quais os valores da média, moda e a mediana para o salário do setor administrativo desta empresa?

5. (1,0 ponto) Considerando as respostas sobre a idade (em anos) dos alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis ao questionário inicial da disciplina de Estatística no segundo semestre de 2022 foi construído um gráfico de caixa (box-plot) para cada um dos cursos. Com base neste gráfico avalie o que é verdadeiro ou falso e justifique ambos.



- () Considerando ambos os cursos a maior idade está no curso de Administração.
() Todos os alunos de Ciências Contábeis têm menos de 30 anos.
() Mais de 50% dos alunos do curso de Administração tem menos de 30 anos.
() Nenhum aluno tem menos de 20 anos.
() Todos os alunos de Administração tem menos de 40 anos.

6. (1,0 ponto) Um teste de múltipla escolha da disciplina de estatística apresenta 5 alternativas por questão, num total de 7 questões, cada uma com o valor de 1,5 pontos.

- a) Qual a probabilidade de um estudante que responde “no chute” acertar menos de 2 questões?
b) Qual a probabilidade de um estudante que responde “no chute” tirar nota inferior a 3 pontos?
c) Qual a probabilidade de um estudante que responde “no chute” tirar exatamente 3 pontos?

7. (1,0 ponto) Considere que o tempo médio de resolução de uma questão de Estatística numa prova na Universidade possua padrão de distribuição normal com parâmetro média igual a 5 e parâmetro desvio-padrão igual a 2 minuto. São dados $\Phi(0,25)=0,59871$, $\Phi(0,50)=0,69146$, $\Phi(1,00)=0,84134$, $\Phi(1,96)=0,975$, $\Phi(2,00)=0,97725$, $\Phi(2,35)=0,9900$ em que Φ representa a função de distribuição acumulada normal padrão.

- a) Qual a probabilidade de um estudante levar mais de 6 minutos para resolver uma questão?
b) Qual a probabilidade de um estudante levar entre 3 e 4 minutos para responder uma questão?
c) Em quanto tempo um aluno precisa resolver uma questão para estar entre os 1% mais rápidos?

8. (0,8 ponto) A probabilidade de uma balsa partir no horário previsto é definida por $P(A) = 90\%$. A probabilidade desta balsa chegar ao seu destino no horário previsto é definida por $P(B) = 85\%$. Além disso, a probabilidade de partir e chegar no horário previsto é definida por $P(A \cap B) = 72\%$. Pede-se:

Qual a probabilidade desta balsa ter partido no horário previsto dado que chegou no horário previsto?

Os eventos A e B são independentes? Justifique.

9. (1,2 ponto) Nas vésperas de um dia prova de Estatística, em média 2 alunos procuram o professor para tirar dúvidas no período de uma hora. Sabe-se que o professor consegue atender no máximo 3 alunos por hora.

a) Determine a probabilidade de chegarem pelo menos 2 alunos em um determinado intervalo de hora;

b) Qual a probabilidade de haver alunos sem conseguir atendimento imediato;

c) Em um horário de pico, o fluxo de alunos tirando dúvidas dobra em relação a um horário normal, qual a probabilidade de haver aluno sem conseguir atendimento imediatamente.

10. (Até 2 pontos) Considerando os conteúdos abordados nas aulas e que não estão contemplados nas questões anteriores elabore e responda até duas questões inéditas (cada uma terá valor máximo de 1 ponto) sobre o conteúdo que você gostaria que fosse contemplado.

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria.”

Paulo Freire